

Parcial I [24 de Septiembre del 2026]

Nombre Completo	
Nombre Completo	

Resultados de aprendizaje a evaluar en el parcial:

R.A.1: Identifico los fundamentos del proceso de solución de problemas mediante la construcción de aplicaciones basadas en el uso de un computador y su aplicación en el contexto del profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación.

R.A.2: Analizo un contexto de manera crítica, como punto de partida para la identificación de requisitos funcionales, pilar del conocimiento científico y génesis de la investigación formativa, aplicando principios éticos y morales para solucionar problemas del entorno.

Nota: El desarrollo de cada punto debe ser claro, ordenado, completo y legible. Las evidencias entregadas deben estar correctamente identificadas y permitir verificar la solución. Con base en lo visto en clase, resuelva los siguientes puntos:

1. (1.0 pto) Construcción de expresiones lógicas a partir de contextos:

1. A partir del contexto planteado, construya una expresión lógica en Java que permita determinar si se cumple la condición indicada. Posteriormente, evalúe la expresión con los valores proporcionados y determine el resultado final. (true o false).

A. (0.5 ptos) Un parque de diversiones desea implementar un sistema que permita validar automáticamente si una persona puede ingresar a una atracción determinada. La atracción tiene restricciones de seguridad: una persona puede ingresar si tiene una edad igual o superior a 12 años y una estatura mayor a 1.40 metros. Sin embargo, las personas mayores de 60 años tienen un acceso especial y pueden ingresar sin importar su estatura.

Para evaluar la expresión, considere los siguientes valores:

- edad = 58
- estatura = 1.45

Determine si la persona puede ingresar a la atracción

B. (0.5 ptos) Una tienda deportiva ofrece un descuento especial a sus clientes.

Un cliente recibe descuento si realiza una compra superior a \$200.000 y pertenece al programa de clientes frecuentes. También reciben descuento automático los clientes mayores de 65 años, aunque no pertenezcan al programa. El sistema debe determinar si el cliente recibe descuento. Para evaluar la expresión, considere los siguientes valores:

- valorCompra = 180000
- clienteFrecuente = false
- edad = 68

Determine si el cliente recibe el descuento.

2. (3.0 pto) Resuelva los problemas A y B, teniendo en cuenta la metodología de “Pensamiento Computacional” trabajado en clase: Para ello, debe incluir las siguientes etapas: abstracción, descomposición, reconocimiento de patrones y codificación. La solución debe implementarse en lenguaje Java, utilizando funciones y siguiendo la estructura trabajada en clase.

A. (1.5 ptos) Una empresa ambiental desea implementar un programa que permita analizar el consumo diario de agua de una vivienda. El propósito del sistema es conocer cuánto consume, en promedio, cada persona que habita en la vivienda y determinar si dicho consumo se encuentra dentro de un nivel adecuado.

Para realizar este análisis, el programa debe recibir como datos la cantidad total de litros de agua utilizados durante el día y el número de personas que habitan la vivienda. Con estos datos, el sistema calculará el consumo promedio de agua por persona.

Una vez obtenido el consumo promedio, el programa deberá determinar el nivel de consumo registrado. Si el consumo promedio por persona es menor o igual a 100 litros diarios, se considerará que la vivienda presenta un consumo adecuado. Por el contrario, si el consumo promedio es superior a 100 litros diarios, se considerará que presenta un consumo elevado.

De esta manera, el programa permitirá calcular el consumo promedio de agua por persona y mostrar el estado correspondiente.

- B. (1.5 ptos) Carlos tiene un servicio de lavandería para mascotas y necesita un programa que le permita calcular el valor que debe pagar un cliente por el lavado de una mascota. El valor del servicio depende del peso de la mascota. Para mascotas de menor tamaño se maneja una tarifa diferente y además se aplica un descuento sobre el valor del servicio. Las tarifas establecidas son las siguientes:

Peso de la mascota	Valor por kilogramo	Descuento
Hasta 10 kg	\$35.000	10%
Más de 10 kg	\$50.000	No aplica

El programa debe permitir calcular el valor final que debe pagar el cliente, teniendo en cuenta el descuento correspondiente cuando aplique.

3. (1.0 ptos) Resolver las siguientes funciones:

A. (0.5 ptos) Una función Una función que calcule el consumo de combustible de un vehículo teniendo en cuenta la distancia recorrida en kilómetros y la cantidad de combustible utilizado en litros. El consumo se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Consumo} = \text{distancia recorrida} / \text{cantidad de combustible utilizada}$$

La función debe recibir los parámetros para realizar el cálculo y retornar el consumo obtenido.

B. (0.5 ptos) Una función Una función que permita determinar la clasificación del consumo de combustible de un vehículo teniendo en cuenta el valor calculado previamente.

- La clasificación se debe realizar de acuerdo con las siguientes condiciones:
- Si el consumo es mayor o igual a 15, la clasificación corresponde a "**Consumo eficiente**".
- Si el consumo se encuentra entre 10 y 14.99, la clasificación corresponde a "**Consumo moderado**".
- Si el consumo es menor que 10, la clasificación corresponde a "**Consumo alto**".

Nota: Recuerde que cada función debe cumplir una única tarea y solo puede retornar un valor.

VALIDEZ DE LA ENTREGA

1. Entrega del parcial escrito

El documento correspondiente al desarrollo del parcial debe ser entregado a través de **Google Classroom** antes del día y la hora establecida. (jueves 24 de septiembre a las 6 pm)

La entrega debe contener la solución completa de los puntos planteados en el parcial, incluyendo:

- Desarrollo de las expresiones lógicas solicitadas.
- Análisis mediante la metodología de **Pensamiento Computacional** en los problemas donde sea requerido.
- Identificación de la información relevante del problema.
- Descomposición de las acciones necesarias para construir la solución.
- Solución implementada en Java.
- Desarrollo de las funciones solicitadas.

El documento debe estar:

- Completo.
- Organizado.
- Debidamente diligenciado.

- Presentado de manera clara y legible.

2. Sustentación del parcial

La sustentación tiene como propósito verificar que el estudiante comprende la solución presentada en el parcial escrito y que puede explicar las decisiones tomadas durante su desarrollo.

Durante la sustentación se podrán realizar preguntas relacionadas con:

- El análisis realizado para resolver los problemas.
- Las variables utilizadas.
- Las operaciones matemáticas implementadas.
- Las condiciones utilizadas en la solución.
- Las funciones desarrolladas y la responsabilidad de cada una.
- Posibles modificaciones a las condiciones planteadas en los ejercicios.

La sustentación será evaluada mediante un **factor de sustentación entre 0.0 y 1.0**, el cual será aplicado a la calificación obtenida en el parcial escrito.

La nota definitiva del parcial se calculará de la siguiente manera:

$$\text{Nota final del parcial} = \text{Nota del parcial escrito} \times \text{Factor de sustentación}$$

Donde:

- **Nota del parcial escrito:** corresponde a la calificación obtenida en el desarrollo del parcial (0.0 a 5.0).
- **Factor de sustentación:** corresponde al nivel de dominio demostrado por el estudiante durante la sustentación (0.0 a 1.0).

3. Condiciones para la entrega y sustentación

La entrega del **parcial escrito debe realizarse antes de las 6:00 p. m. del día jueves 24 de septiembre por classRoom**, teniendo en cuenta que debe estar finalizada **antes de iniciar la sustentación del parcial**.

Cada estudiante debe verificar previamente la **fecha y hora asignadas** para la entrega y sustentación.

Para la sustentación, los estudiantes deberán:

- Ser puntuales y conectarse en la hora establecida.
- Tener el computador o dispositivo preparado previamente.
- Tener disponible la solución desarrollada para realizar la explicación correspondiente.
- Contar con los recursos necesarios para compartir la pantalla.
- Mantener la cámara encendida durante la sustentación.
- Estar presentes con el compañero correspondiente.
- Estar atentos a la hora publicada para iniciar la sustentación.

El estudiante que no cumpla con la hora establecida, no tenga preparada la solución o no pueda realizar la sustentación correspondiente deberá presentar el **supletorio del parcial** según las condiciones establecidas.

4. Importante

La entrega del documento escrito y la sustentación son componentes obligatorios del proceso de evaluación.

Una solución correcta entregada en el parcial escrito no garantiza automáticamente la nota máxima, ya que durante la sustentación se verificará la comprensión de la solución desarrollada.

La evaluación se realizará únicamente sobre las evidencias entregadas dentro del plazo establecido y la sustentación correspondiente.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PARCIAL ESCRITO

Item	Concepto		Calificación
Punto 1 (1.0 pt)	Construcción y evaluación de expresiones lógicas a partir de contextos	Expresión 1	0.5
		Expresión 2	0.5
Punto 2 A (1.5 pts)	Abstracción:	¿Qué se solicita finalmente?	0.1
		¿Qué información es relevante?	0.1
	Descomposición: ¿Qué acciones se necesitan?		0.5
	Reconocimiento de patrones: ¿Qué puedo reutilizar?		0.2
	Codificación: ¿Cómo puedo escribir la solución en Java?		0.6
Punto 2 B (1.5 pts)	Abstracción:	¿Qué se solicita finalmente?	0.1
		¿Qué información es relevante?	0.1
	Descomposición: ¿Qué acciones se necesitan?		0.5
	Reconocimiento de patrones: ¿Qué puedo reutilizar?		0.2
	Codificación: ¿Cómo puedo escribir la solución en Java?		0.6
Punto 3 (1.0 pt)	Función 1: Implementación correcta del cálculo solicitado y el uso de funciones con parámetros y retorno.		0.5
	Función 2: Implementación correcta de la clasificación mediante decisiones y el uso de funciones con parámetros y retorno.		0.5

RÚBRICA DE SUSTENTACIÓN DEL PARCIAL ORAL



Nivel	Descripción	Factor
Dominio completo	El estudiante explica la solución, justifica sus decisiones, comprende el código desarrollado y responde adecuadamente las preguntas realizadas.	0.9 – 1.0
Dominio parcial	El estudiante comprende la solución general, pero presenta dificultades para explicar algunos elementos específicos del análisis o implementación	0.7 – 0.89
Bajo dominio	El estudiante reconoce algunos elementos de la solución, pero presenta dificultades importantes para explicar la lógica implementada.	0.5 – 0.69
Sin dominio de la solución	El estudiante no logra explicar la solución entregada ni justificar los elementos principales del desarrollo realizado.	0.0 – 0.49

¡Éxitos!